

國泰醫院復健科

Case Discussion

Cancer

Nutrition & Medical Managements in Metastatic Spinal Cord Compression

R2吳一宏, Yi-Hong Wu

Date: July 21st, 2026

Course

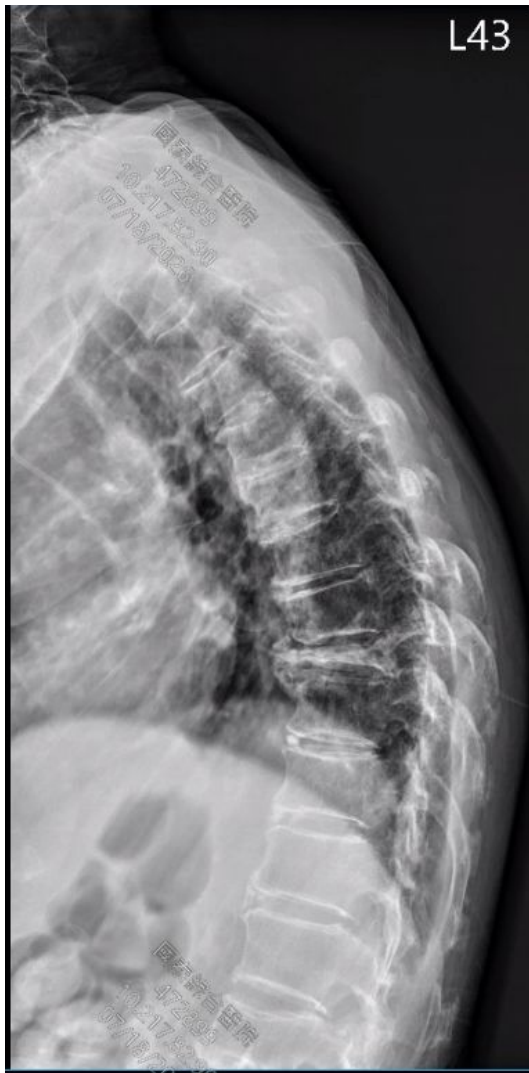
Timeline

Date	Clinical Course & Interventions
06/12	Sent to ED due to progressive right upper back pain, bilateral lower limb weakness and numbness for 2 weeks, rendering her unable to stand or walk.
06/13	TL-spine X-ray: T9 compression fracture. Admitted for further evaluation and management.
06/15	NCV/F-wave: compatible with sensorimotor polyneuropathy.
06/17	Surgery performed: T7-11 laminectomy, T9 tumor excision, T7-8 and T10-11 posterior fusion with postero-lateral bone fusion, and L2 kyphoplasty.  Transferred to SICU post-operatively.
06/18	Transferred to ordinary ward.

06/12



06/13



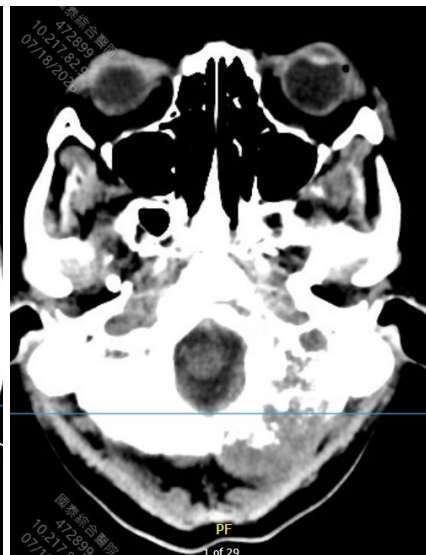
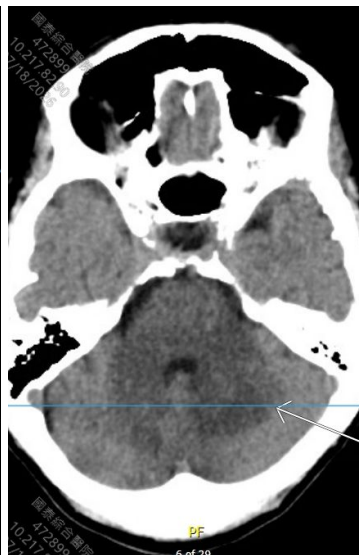
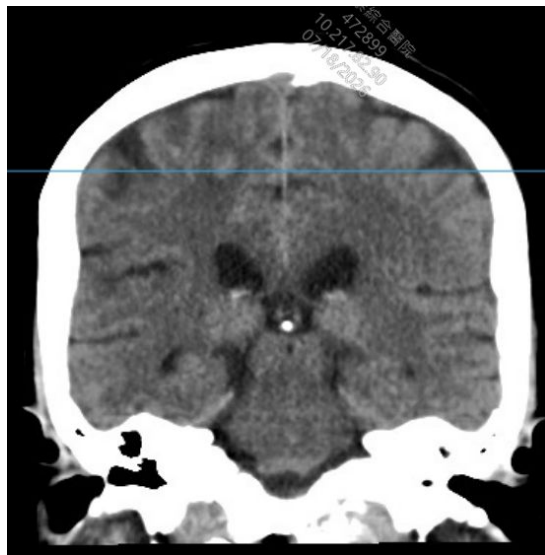
Timeline

Date	Clinical Course & Interventions
06/23	Hemovac removed. Initial PM&R consultation: confirmed incomplete spinal cord injury (NLI: T8, AIS D) with neurogenic paraparesis and sensory deficits. Bedside rehab initiated.
06/24	Foley catheter successfully removed.
06/26	Transferred to PM&R ward for prehabilitation.
06/29	Surgical wound healed and all staples removed. Central venous catheter removed following completion of Cerebrolysin course.

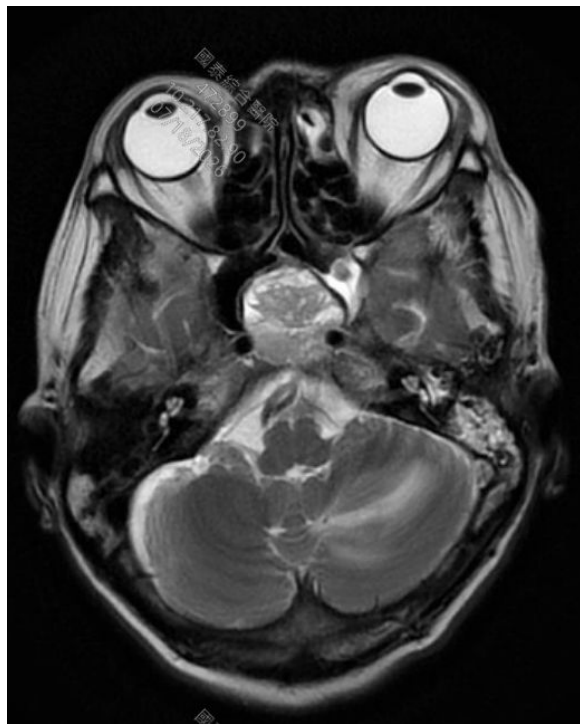
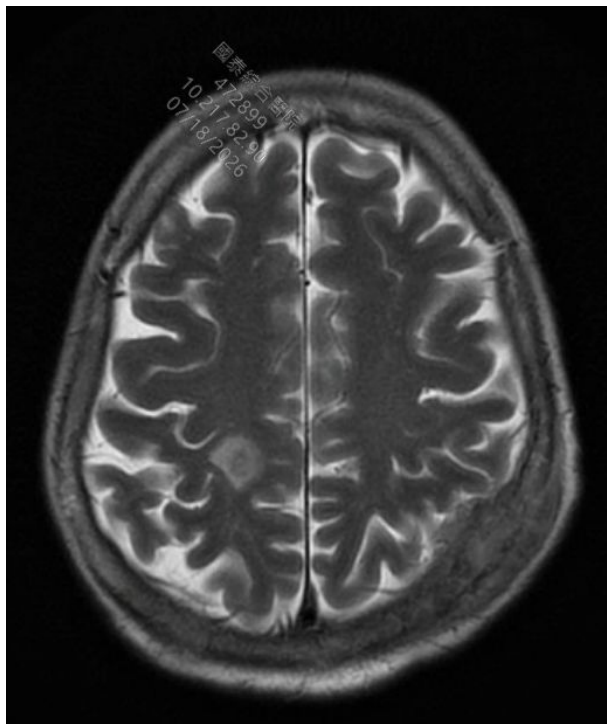
Timeline

Date	Clinical Course & Interventions
06/29	Left neck and headache => Clonazepam given for myofascial pain  => C-spine X-ray spurs
07/08	New-onset left peripheral facial palsy, tongue deviation to the left, drowsiness, and poor mental status. Brain CT: multiple metastatic skull lesions, left cerebellar lesion with associated vasogenic edema. Transferred back to GYN ward for further oncological management.

07/07 Brain CT



07/09 Brain MRI



藥物使用歷程甘特圖 2026 / 06 / 12 — 2026 / 07 / 18

■ 綠色 = 有給藥記錄 □ 空白 = 未給藥 | 粗線 = 月份分界 (7/1)

[illegible]

藥物使用歷程甘特圖 2026 / 06 / 12 — 2026 / 07 / 18

■ 綠色 = 有給藥記錄 □ 空白 = 未給藥 | 粗線 = 月份分界 (7/1)

藥物	6月																			7月																		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
❤ 心血管																																						
Hydralazine 25mg																																						
Amlodipine / Olmesartan																																						
Amlodipine 5mg																																						
👄 呼吸道																																						
Acetylcysteine 600mg																																						
Acetylcysteine 200mg/3gm																																						
Ambroxol 30mg																																						
🍷 腸胃道																																						
Pantoprazole 40mg IV																																						
Strocin (複方)																																						
Magnesium oxide 250mg																																						
Sennoside																																						
Bisacodyl 10mg supp																																						
💉 類固醇 / 內分泌																																						
Methylprednisolone 40mg																																						
Prednisolone 5mg tab																																						
Megestrol acetate 40mg/ml																																						
Insulin (neutral)																																						
Denosumab 120mg																																						

藥物使用歷程甘特圖 2026 / 06 / 12 — 2026 / 07 / 18

■ 綠色 = 有給藥記錄 □ 空白 = 未給藥 | 粗線 = 月份分界 (7/1)

藥物	6月																														7月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
🧴 輸液 / 電解質																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
0.9% NaCl 500ml cerebrolysin																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Diagnosis

Ovarian cancer, endometrioid carcinoma, stage IVB, originated from endometriosis in retroperitoneum with iliac lymph node, pelvic adhesion, thoracic/lumbar spine, lung, brain metastasis

- status post retroperitoneal tumor biopsy (by general surgeon), right pelvic lymph node dissection and pelvic adhesiolysis on 2023/10/19
- status post chemotherapy with Paclitaxel + Carboplatin + Avastin (Q3W) 2023/10/25-2024/04/17, 9 cycles
- status post target therapy with Avastin 2024/05/11~2025/04/01, 15 cycles
- status post radiation therapy, 2025/04/15~2025/05/27
- status post immunotherapy of pembrolizumab, 2025/04/02~2025/07/19, 6 cycles
- status post chemotherapy with weekly Paclitaxel + Carboplatin + Bevacizumab since 2025/08/09, last cycle 6-3(Paclitaxel + Carboplatin) on 2026/02/09
- with local recurrence and distant metastasis (liver, lung, bone)
- status post port-A indwelling on 2026/05/14
- status post chemotherapy with lipodox + carboplatin + Avastin since 2026/05/14, last cycle 2—0 on 2026/05/30

Diagnosis

#. T9, L2 pathological fracture, suspected ovarian cancer metastasis, s/p T9 tumor excision, T7-11 laminectomy, T7-8, T10-11 posterior fusion with Postero-lateral bone fusion, and L2 kyphoplasty (2026/06/17), with neurological deficits of bilateral lower limb weakness and numbness, NLI = T8, AIS D

Metastatic Spinal Cord Compression (MSCC)

約 60% 的次發性腫瘤轉移(Secondary體系)會侵犯脊椎骨骼。

主因: 脊椎具有極豐富的血管供應(Large Vascular Supply) 與淋巴引流(Lymphatic Drainage)。

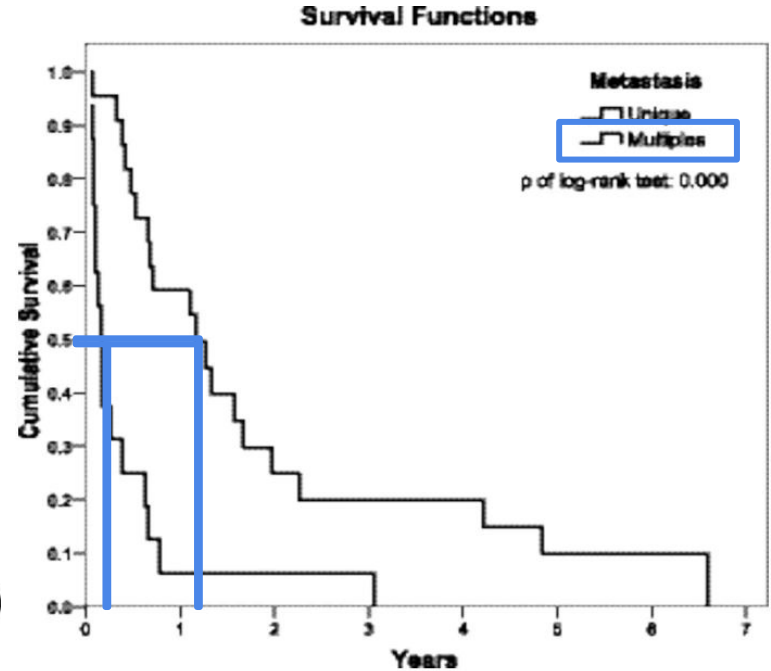
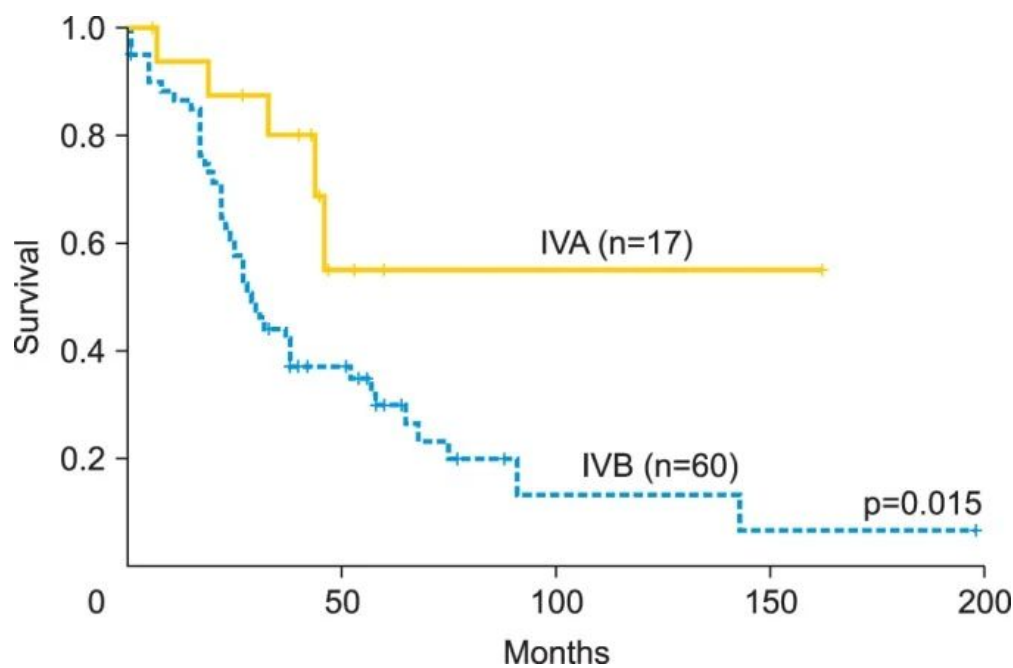
最常見癌別: 肺癌、乳癌、攝護腺癌, 三者合占脊椎轉移病例的60% 以上; 約 7% 的病例原發灶未知(Unknown Primary)。

初次表現: 約 20% 的患者首發症狀即為MSCC(常見於肺癌、多發性骨髓瘤及非霍奇金氏淋巴瘤), 此類患者高度需要組織病理確診以規劃全身性治療。

解剖分布: 最具臨床神經壓迫的病變最常發生於胸椎(Thoracic Tract)。

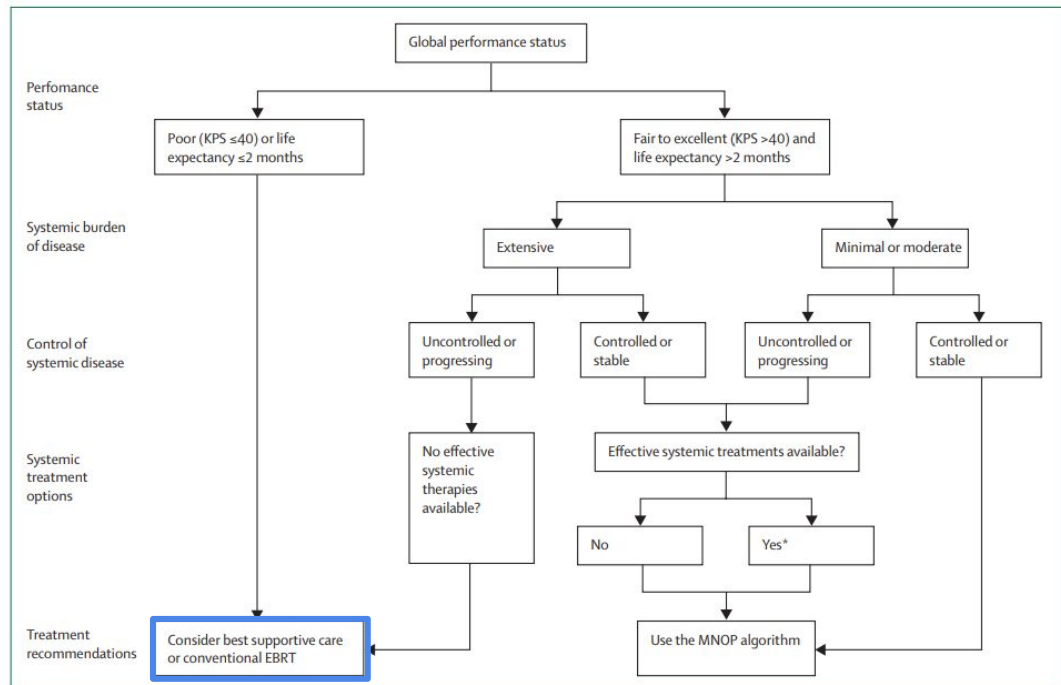
病理併發症: 椎體破壞導致機械性不穩定, 或腫瘤直接壓迫脊髓神經根, 引發癱瘓(Paralysis)、感覺缺失及大小便功能障礙。隨著癌症患者生存期延長,MSCC 的發生率逐年上升。

Prognosis



General Care

Initial questions	Follow-up questions	Symptom characterization	KPS %	Comments
Is the patient able to carry on with his/her normal work or activity?	A Does the patient have symptoms? (pain, loss or gain of weight, reduced energy etc.)	No symptoms.	100	Normal, no complaints, no evidence of disease.
		Mild symptoms.	90	Able to carry on normal activity, minor signs or symptoms of disease.
		Moderate symptoms.	80	Normal activity with effort, some signs or symptoms of disease.
NO	B Does the patient need assistance? (grooming, food intake, dressing, other daily activities)	No assistance.	70	Cares for self, unable to carry on normal activity or to do active work.
		Occasional assistance.	60	Requires occasional assistance, but is able to care for most of his needs.
		Considerable assistance.	50	Requires considerable assistance and frequent medical care.
Is the patient bedridden for more than half a day?	C What is the patient's degree of disability in terms of bed confinement?	Bedridden in more than 50 % of the time.	40	Disabled, requires special care and assistance.
		Almost completely bedridden.	30	Severely disabled, hospitalization is indicated although death not imminent.
		Completely bedridden and dependent upon extensive nursing care by professionals and/or family.	20	Hospitalization necessary, very sick, active supportive treatment necessary.
YES		Completely bedridden and comatose or barely arousable.	10	Moribund, fatal processes progressing rapidly.
		Dead.	0	Dead.



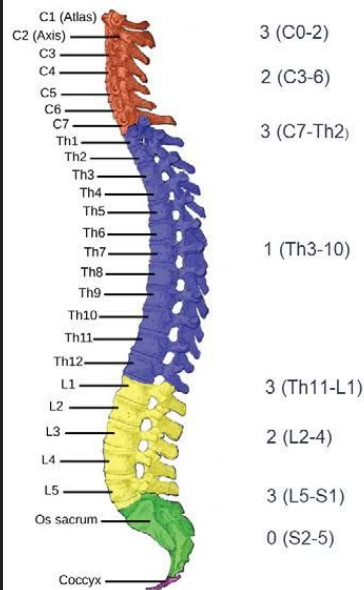
General Care

- 採用脊椎不穩定腫瘤評分 (Spine Instability Neoplastic Score, SINS) 系統。

SINS 六項評分類別

評分項目	選項與分數
脊椎位置	交界區 (Occiput-C2, C7-T2, T11-L1, L5-S1): 3; 活動節段 (C3-C6, L2-L4): 2; 半固定 (T3-T10): 1; 固定 (S2-S5): 0
疼痛特性	平躺緩解、動作/負重加重: 3; 偶發性非機械性疼痛: 1; 無痛: 0
骨病灶性質	溶骨性 (Lytic): 2; 混合型: 1; 成骨性 (Blastic): 0
影像脊椎排列	半脫位/位移: 4; 新發變形 (後凸/側彎): 2; 正常: 0
椎體塌陷	> 50% 塌陷: 3; < 50% 塌陷: 2; 無塌陷但 > 50% 椎體受累: 1; 以上皆無: 0
後外側脊椎結構受累	雙側: 3; 單側: 1; 無: 0

- 總分 0-6: 穩定, 無需手術介入。
- 總分 7-12: 潛在不穩定, 需外科會診。
- 總分 13-18: 不穩定, 需外科會診。
- 信度: 觀察者間 0.846、觀察者內 0.886; 效度: 特異性 80%、敏感性 95%。
- 手術目標: 穩定機械不穩定脊椎、解除脊髓壓迫、清除硬膜外病灶以利 SR5/SBRT 施行、建立組織學診斷、在放射治療無法安全施行時提供局部控制。
- 不建議以整塊切除 (En-bloc Resection) 作為脊椎轉移的姑息性治療 (局部復發率在 4 年達 96%, 完全與不完全切除的整體存活無差異)。



Surgical Options

微創穩定手術 (Minimally Invasive Stabilisation)

- 外部支架 (External Bracing): 最保守, 無手術風險。
- 經皮骨水泥椎體強化 (Percutaneous Cement Augmentation): 最微創的手術穩定方式; 最適合 SINS 7-12 且腫瘤局限於前柱者; 後側小面關節受累者效果有限。
- 經皮椎弓根螺釘固定 (Percutaneous Pedicle Screw Fixation): 適用於前後柱均受累者。
- 微創手術優勢: 可在術後 1 週即開始輔助治療 (傳統開放手術需等待約 1 個月傷口癒合)。

RT

已知癌症病史者：不需等待新的病理報告，應直接根據影像與臨床表現啟動放療。

初次表現即為 MSCC 且預後極危急者：為挽救神經功能，可採取「先放療、同步或隨後尋找原發灶/切片」的策略。

既有手術患者，放射治療的啟動不可過早，必須等待手術傷口達到初步的癒合；但亦不可過遲，以免殘存的硬膜外腫瘤組織快速復發，再次壓迫脊髓。臨床實務上，若傷口無特殊併發症，多於術後 14 至 21 天內開始放療。

Steroid therapy

過去曾有研究支持超高劑量類固醇(96 mg IV), 但 2015 年 Cochrane 回顧指出其伴隨極高的嚴重副作用風險(如胃穿孔、精神病、感染致死)。

目前臨床專家多建議初次靜脈給予 Dexamethasone 10 mg, 隨後每 6 小時給予 4–6 mg(靜脈或口服), 並於放射治療結束後在 2 週內逐漸減量。

Pain Control

- 疼痛管理階梯

- 輕度疼痛：非鴉片類藥物（非類固醇抗發炎藥 NSAIDs、乙醯胺酚 Paracetamol）。
- 輕至中度突破性疼痛：弱效鴉片類（可待因 Codeine、曲馬多 Tramadol）。
- 重度突破性疼痛：強效鴉片類（嗎啡 Morphine、羥可酮 Oxycodone、氫嗎啡酮 Hydromorphone、貼片式吩太尼 Transdermal Fentanyl），需緩慢滴定與輪替。

Dexamethasone 可兼治神經痛與骨轉移發炎痛。

抗癲癇藥（Gabapentin, Pregabalin）或**三環抗憂鬱劑**（Amitriptyline, Nortriptyline）可用於神經路徑受損引起的燒灼痛。

雙磷酸鹽（如 Zoledronic acid）對骨轉移疼痛有顯著幫忙，通常在 **4 週內達到最大效果**。

Antiresorptive therapy

Bone-modifying agents are generally recommended for patients with expected survival ≥ 3 months.

Patients with symptomatic bone metastases or recent SREs may still benefit from ongoing bone protection even with poor performance status.

If bone-modifying agent not yet started: likely defer initiation unless specific indication (e.g., hypercalcemia)

If already on denosumab: do not abruptly stop—either continue or implement bisphosphonate transition

If already on bisphosphonate: may discontinue if transitioning to comfort-focused care.

Antiresorptive therapy

First-line options (both are acceptable):

- Denosumab 120 mg subcutaneously every 4 weeks
- Zoledronic acid 4 mg intravenously every 3-4 weeks

Antiresorptive therapy

Factor	Denosumab	Zoledronic acid
Efficacy	Superior or noninferior for delaying SREs  JCO + 2	Effective for preventing SREs Bone + 1
Renal function	No dose adjustment needed; use caution in CrCl <30  JCO	Contraindicated if GFR <30; requires dose adjustment  JCO
Administration	Subcutaneous, convenient  JCO	Intravenous infusion  JCO
Hypocalcemia risk	Higher, especially with renal impairment  JCO + 1	Lower than denosumab  JCO
ONJ risk	Similar to bisphosphonates  JCO + 1	Similar to denosumab  JCO
Monitoring	Less renal monitoring required  JCO	Requires renal function monitoring  JCO
References	 JCO + 2	 JCO + 3

Antiresorptive therapy

Duration of Therapy

For bone metastases: Continue indefinitely as long as patient has bone metastases and is receiving active cancer treatment.

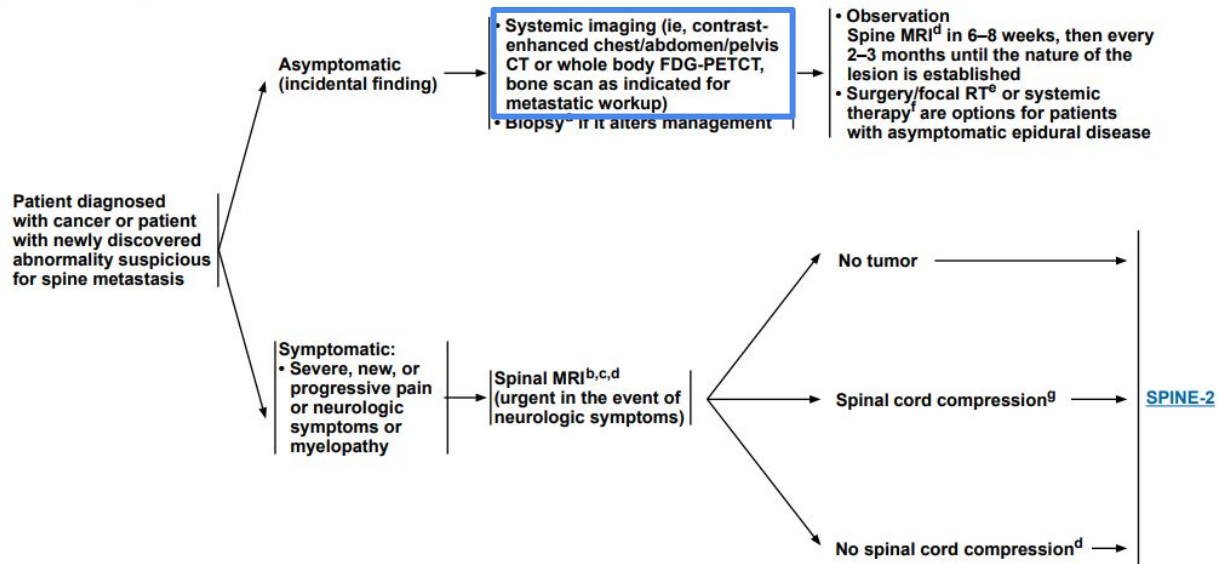


Baseline Imaging

PRESENTATION

WORKUP

TREATMENT



^a Biopsy if remote history of cancer.

^b If the patient is unable to have an MRI, then a CT myelogram is recommended, which may also be useful for RT planning.

^c 15%–20% of patients have additional lesions. Highly recommend complete spine imaging.

^d [Principles of Brain and Spine Tumor Imaging \(BRAIN-A\)](#).

^e [Principles of Radiation Therapy for Brain and Spinal Cord \(BRAIN-C\)](#).

^f Use regimen for disease-specific site.

^g Includes cauda equina syndrome.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.

Version 2.2026, 06/10/26 © 2026 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). All rights reserved. NCCN Guidelines® and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN.

SPINE-1

Nutrition

115/06/26 體重:49.70 kg (-4.1)

追蹤內容說明:訂院伙特A餐, 前幾天使用藥物後嘔吐, 近2-3天因擔心嘔吐, 盤餐僅吃1-2口, 表示少量進食無不適, 但食慾差。(Bfluid 6/25 已暫停)

進食量達需求量: <25% 曲線圖

具體改善建議、方法與目標:

其他: 1.鼓勵少量多餐, 給予餐間點心建議。 2.給予濃縮營養品(倍速益.補體素康健1.5), 指導補充方式。 3.續追蹤。

營養監測項目執行狀況:

1. 熱量攝取量: >1125大卡, 仍需加強

營養問題改善狀況:

1. 熱量攝取不足, 仍需加強

Nutrition

115/06/29 體重:53.80 kg (+0.0)

追蹤內容說明:食慾進步許多 院伙一半+自備食物蛋糕麵食等

進食量達需求量:75—100% 曲線圖

具體改善建議、方法與目標:

其他:均衡份量

營養監測項目執行狀況:

1. 熱量攝取量:>1125大卡, 大部分已達成

營養問題改善狀況:

1. 熱量攝取不足, 大部分已改善

Nutrition

115/07/03 體重: 53.80 kg (+0.0)

追蹤內容說明: 食量較不穩定 但都可外買 沒有喝營養品(覺得食物還吃不完先吃食物不要浪費) 詢問若喝牛奶或奶粉 是否要買去乳糖或銀髮奶粉或全脂低脂

進食量達需求量: 75—100% 曲線圖

具體改善建議、方法與目標:

其他: 提醒吃少時要喝營養品

營養監測項目執行狀況:

1. 熱量攝取量: >1125大卡, 大部分已達成

營養問題改善狀況:

1. 熱量攝取不足, 大部分已改善

Nutrition Suggestions

For bedridden cancer patients undergoing chemotherapy, recommended energy intake is 20-25 kcal/kg/day with protein intake of 1.5-2.0 g/kg/day.

Nutritional therapy should be initiated when daily intake falls below 60% of estimated energy expenditure for >10 days or with >5% recent weight loss.

若 3–5 天內口服無法滿足 60% 的需求，應果斷升級介入。

短期斷食 (STF): 化療前 48–140 小時及化療後 5–56 小時進行短期斷食，患者耐受性佳且安全，可能具備減輕治療副作用並改善生活品質 (QoL) 的潛力。

EN vs. PN

管餵腸道營養 (EN): 優於腸外營養，能保護腸道屏障、支持免疫並利於血糖控制。適應症包括：高營養風險、無法口服進食、口服/ONS 無法滿足需求的患者（如口服攝入小於所需量的三分之二，或化療後持續腸炎 >7 天）。

EN 餵食管路與技術選擇： 優先推薦鼻胃管 (Nasogastric tube)，並建議使用小管徑餵食管。

PN 絕對適應症： 嚴重黏膜炎 (Severe mucositis)、無法控制的嘔吐、機械性腸阻塞、嚴重吸收不良、持續性腹瀉或症狀性腸移植排斥反應。

Oral Nutritional Supplements (ONS) - High Priority

High-protein, omega-3 PUFA-enriched ONS should be prioritized over standard formulations:

Specific product recommendations:

- 亞培安素Plus Advance - 1.5 kcal/mL, high protein (18g/237mL), enriched with omega-3 fatty acids and HMB (β -hydroxy- β -methylbutyrate) for muscle preservation
- Supportan (倍速/加力康) - specifically designed for cancer patients, contains omega-3 fatty acids (EPA/DHA), high protein, and immune-modulating nutrients
- 亞培倍力素 (ProSure) - enriched with EPA (omega-3), high protein, designed for cancer cachexia
- 倍速益 (Boost) 1.5 or 補體素康健 1.5 - acceptable alternatives if omega-3 enriched versions unavailable

Dosing protocol: 200-400 mL between meals, 3 times daily (the "3+3 model": 3 main meals + 3 ONS servings)

Adjunct

皮質類固醇 (Corticosteroids): 晚期癌症患者出現食慾不振時，可考慮短期使用 (1–3 週) 以刺激食慾 (推薦強度 I/B)，但必須嚴密監測肌肉萎縮、胰島素抗性、及感染等副作用。

孕激素 (Progestogens): 可用於增加晚期厭食症患者的食慾 (I/B)，但須注意血栓栓塞 (Thromboembolism) 的嚴重副作用。

胃腸動力藥 (Prokinetic drugs): 針對早飽 (Early satiety) 患者，在排除便秘後可考慮使用。但需警惕 Metoclopramide 引起的中樞神經系統副作用 (如不可逆的遲發性運動障礙)，以及 Domperidone (特別是靜脈注射) 引發的心律中斷 (Q-T 間期延長、心室頻脈)。

Vitamins

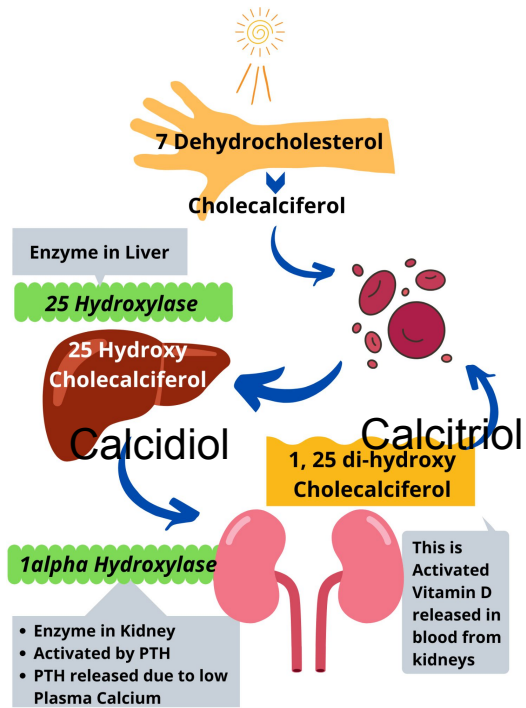
Vitamin D

- **Dose:** 2000-4000 IU daily (or 50,000 IU weekly if severely deficient)
- **Rationale:** Prevents osteoporosis in setting of bone metastases, improves physical performance
- **Product:** Cholecalciferol 1000 IU capsules, 2-4 caps daily

Vitamin B Complex (especially B12)

- **Dose:** B12 1000 mcg daily (oral or IM weekly if absorption impaired)
- **Rationale:** Neurological prophylaxis in chronic SCI, supports nerve regeneration
- **Product:** Methylcobalamin 1000 mcg sublingual or IM injection
- **Note:** Patient already receiving Methylcobalamin 500 mcg TID - **increase to 1000 mcg TID** or

Vitamin D



吃入的非活性維生素 D3(cholecalciferol)中文為膽鈣化醇，會在肝臟轉為骨化二醇(calcidiol)，在腎臟轉為骨化三醇(calcitriol)，肝和腎會自動調節轉化的比率。膽鈣化醇沒有活性相對就沒有生理毒性，只是暫存在體內脂肪。骨化二醇、骨化三醇有活性，相對就要注意其生理毒性。醫師會幫您抽血測監測血中骨化二醇的數值，再依據此數值精算您需要再補充多少單位的膽鈣化醇。

A. 維生素 D 的功能：膽鈣化醇、骨化二醇、骨化三醇通稱維生素 D，台灣超過六成的人處於不足狀態，確實偏高，缺乏易有以下現象：

1. **骨質疏鬆**：攝入的鈣由腸胃道吸收到血液，骨化二醇協助將血液中的鈣質帶到骨頭中，若缺乏，所吃的鈣蓄積在血液中，沒法到骨頭，除了會造成一時的高血鈣症，也容易骨質疏鬆，嚴重者會脊椎坍塌壓迫脊神經，造成脊椎局部疼痛或四肢無力行動困難。
2. **癌症風險增加**：缺乏維生素 D，大腸直腸癌、乳癌、攝護腺癌的風險會增加。據研究，骨化二醇充足，可降低 30-50% 的結直腸癌，70% 的乳腺癌，55% 的攝護腺癌。提高骨化二醇的濃度至 60 ng/mL，可降低罹患癌症的風險，若已罹癌者也會降低死亡風險。
3. **腿部抽筋**：維生素 D 協助維持血液中鈣質的平衡。若缺乏，血鈣會不平衡，易腳抽筋。
4. **容易感冒**：維生素 D 在免疫系統扮演著重要的協調角色，缺乏免疫系統會混亂，容易感冒。日本研究顯示，在冬季，每天服用 1,200 單位膽鈣化醇的小學生，感染流感的風險降低了約 40%。
5. **情緒焦慮**：維生素 D 協助調節血清素的平衡。若缺乏人體血清素也會減少，易感到焦慮、憂慮、負面情緒。
6. **皮膚乾燥**：維生素 D 協助皮膚的新陳代謝。若缺乏易皮膚乾燥出現紅斑。
7. **肌肉無力**：維生素 D 進入肌肉細胞後會促進肌肉細胞增多並增強肌肉收縮。若缺乏，肌肉易軟弱無力，即使健身重訓肌肉也不易變結實。
8. **心血管疾病**：缺乏維生素 D 心血管疾病會增加 1.5 倍，特別是高血壓、冠心病、週邊血管疾病、及心臟衰竭。若有心臟病發作又加上缺乏 D，那麼死於心臟病的風險會提高。增加血中血中骨化二醇的濃度至 35 ng/mL，可有效預防 30% 男性心肌梗塞。
9. **瀰漫性肌肉疼痛**：缺乏 D，發生慢性全身性疼痛的風險增加 63%，包括纖維肌痛症(fibromyalgia)。提高血中骨化二醇的濃度至 60 ng/mL 以上，可減少疼痛及止痛藥品的使用劑量。

Vitamin D

B. 如何獲得膽鈣化醇(cholecalciferol)

1. 曬太陽: 優點: 是皮膚製造 D 最經濟且自然的方法。但要注意不可使用防曬用品, 不能隔著玻璃曬, 且全身軀幹及四肢露出的皮膚要夠多才能有足夠的皮膚製造 D, 建議 11-15 點之間曬比較能製造出 D。缺點: 上班族早出晚歸, 不易見到太陽, 且到了一定年紀, 縱使有曬, 因皮膚退化了, 所製造出的 D 也不足, 也擔心陽光紫外線會造成眼睛白內障加速(曬太陽時要記得戴墨鏡)。
2. 食物: 食物含 D 較多的有: 沙丁魚、鮭魚、乳酪、蛋黃、黑木耳、大豆、菇類、五穀等。但通常要吃很巨量的這類食物才可得到一天所需的 D。例如要獲得 2000 單位的非活性維生素 D3 要吃 45 顆蛋, 或 4250 克鮭魚, 或 10 萬克牛肉, 或 5000 克乳酪。所以, 要從食物獲得充足的維生素 D 實際上不可行。
3. 人工 D 製劑: 無法日曬的族群, 建議還是補充人工 D 製劑, 一般人要選擇非活性 D3 膽鈣化醇(cholecalciferol), 除非肝腎功能不佳無法活化, 才選擇活性維生素 D 骨化三醇 (calcitriol) 且須遵照腎臟科醫師醫囑服用。滴劑基質是油, 怕放久變性, 建議廠商要能驗過 黃麴毒素 及 苯骈芘; 錠劑建議還有品管的大廠牌。丸劑也是滴劑的一種, 建議外層膠囊勿吃。

Vitamin D

液態非活性 D3
液態非活性 D3
cholecalciferol
請依照醫師指示劑
量使用



錠劑或丸劑的 D3 吞入胃中由腸胃道吸收，但食物、胃酸等等干擾，吸收效率不佳，現在多改採滴劑由口腔黏膜吸收，吸收效率大為提升。
優寶滴為液態的維他命 D3，每瓶 5 毫升，共 178 滴，每滴 400 單位(IU)。
建議早上刷完牙口腔最乾淨時吃，不須分飯前或飯後，只要注意口腔乾淨即可。瓶內故意設計有一半是空氣好造成空氣柱，如此只要瓶口垂直朝下數秒自然會流出，而勿用甩的。建議液態維生素 D3 直接滴在舌上，滴完後舌頭回縮往上頂與上顎密合，約 2 分鐘，黏膜會幾乎完全吸收。
一天的劑量一次吃完，不用分開吃，忘了吃隔天可以補吃。

12 滴

e.g. $\Delta = 47 \Rightarrow 0.47 \times 400$

Vitamin D

PTH → Calcitriol 回饋抑制

目標 - 血中濃度 → 吃 1000 IU 增加 10 ⇒ 2000 IU + X

抽血日期	骨化二醇 (ng/ml)	骨化二醇 目標值	非活性維生素 D3 單位(IU)/天	優寶滴 (400iu/滴)	追蹤抽血日	追蹤的抽血單(已開)	看報告日 (已約)
				滴			
				滴			
				滴			
	副甲狀腺(16-65) mg/dL			血鈣(8.6-10.0)		血磷(2.5-4.5)	

舊的標準: 骨化二醇濃度: <20 ng/mL 為缺乏; <30 ng/mL 為不足; ≥ 30-100 ng/mL 為正常。 <40y 30
新的標準: 骨化二醇濃度要訂多少為目標, 須視個人身體狀況及家族病史來訂定 >40y 60

鈣片

Vitamin D

C. 鈣片

1. 建議檸檬酸鈣 **calcium citrate**，因吸收率高，較不會結石，磨成粉吃吸收率更高。成人一天所需鈣約 1200 毫克，其中約 600 毫克由鈣片來，600 毫克由食物來。檸檬酸鈣通常一顆重 950 毫克，其中含鈣量 200 毫克，每天吃 3 顆(早 2 顆，晚 1 顆)空腹吃，與餐前後隔 2 小時，勿混食物及其他藥物。例如：早上 7 點吃早餐，9-10 點間可吃鈣片，12 點後可吃中餐。晚上 7 點吃晚餐，9 點睡前可吃鈣片。✱在血管內稟 Ca → 血管鈣化✱

2. 根據最新研究，建議骨化二醇達到 47 以上，再開始補充鈣片，鈣離子才會 >90% 以上被帶到骨頭中，免造成高血鈣症，易頭痛、腹痛、皮膚癢。將來易結石或血管鈣化。

Bfluid

適應症：經口攝取不足、輕度的低蛋白血症、輕度的營養障礙、手術前後等狀態時的氨基酸、電解質、維生素 B1 及水分之營養補給。

主要包含四大成分：

- **氨基酸 (Amino Acids)：**15 公克 (不足每日需求)。提供蛋白質來源，修復組織、維持肌肉量，並改善輕度低蛋白血症。
- **葡萄糖 (Glucose)：**提供身體所需的基礎非蛋白質熱量。
- **電解質 (Electrolytes)：**包含鈉、鉀、鈣、鎂、鋅等離子，維持體內水分與電解質平衡。
- **維生素 B1 (Thiamine)：**特別添加維生素 B1，能預防在補充葡萄糖時引發嚴重的維尼克腦病變 (Wernicke's Encephalopathy)。

禁忌症：肝性昏迷、重度腎臟病、充血性心衰竭及嚴重酸中毒患者禁用。

輸注速度：通常由周邊靜脈持續輸注，每 500 mL 的標準輸注時間至少需要 120 分鐘以上，過快可能引發心悸、血管痛或代謝負擔。

TPN

全靜脈營養 (若經口進食量持續 <60% 超過 3-5 天)

- **三合一 TPN 營養袋 (例如: Kabiven、Olimel、Nutriflex), 提供:**
 - **熱量**: $25-30 \text{ kcal/kg/day} = 1250-1500 \text{ kcal/day}$
 - **蛋白質**: $1.5-2.0 \text{ g/kg/day} = 75-100 \text{ g/day}$
 - **脂質**: 優先選用 SMOF-based 劑型
 - **電解質、維生素、微量元素**

SMOF-Lipid

SMOF Lipid (大豆油、中鏈三酸甘油 酯、橄欖油、魚油乳劑)

- **適應症** : 當經口攝取或腸道營養不足, 且患者需要補充熱量時使用。
- **劑量** : 0.7-1.5 g/kg/day (以此 50 kg 患者而言, 約為每天 50-75 g) = 20% SMOF lipid 250-375 mL。
- **臨床效益** : 提供 omega-3 脂肪酸 (具抗發炎作用), 與純大豆油脂肪乳劑相比, 能降低感染風險。
- **特別益處** : 考量到患者有惡病質 (cancer cachexia) 及發炎狀態, 此劑型特別有益。

Summary

1. 分期: 手術前後考慮 pathological fracture, 考慮 Brain + C+A+P CT。
2. 病情告知: 明確告知轉移 = 末期, IVB存活率約不到 2 個月。
3. 手術如可選擇 MIS, 術後 1-2 周內啟動放射治療。
4. 疼痛: 精神若在 opioid 類藥物使用之下如果沒有很差, 可使用。
5. 營養: opioid 類藥物可配合 PN 與 Prokinetics 處理消化與營養問題。
6. 類固醇使用: 繼續使用直到 RT 結束後於兩周內減量。